Principes d'analyse informatique

Unité d'enseignement : 2982 22 U31 D2

Bachelier en Informatique
Orientation Développement d’applications

Année 2026-2027

La modélisation des bases de données

1.1 Le modèle conceptuel de données

1.1.1 Définitions et règles

a) Modèle conceptuel de données

Un modèle est une représentation simplifiée d'une réalité. Un modèle de données est une représentation abstraite des données d'un système d'information.

Le modèle conceptuel de données (MCD) est un modèle non technique (pas de technologie définie) compréhensible par tous et réalisé dans le cadre d'une analyse de besoins. Cette dernière doit être réalisée avec les principaux utilisateurs du futur système. En résumé, c'est un outil de communication qui doit permettre une interprétation commune des besoins exprimés en termes de données à traiter.

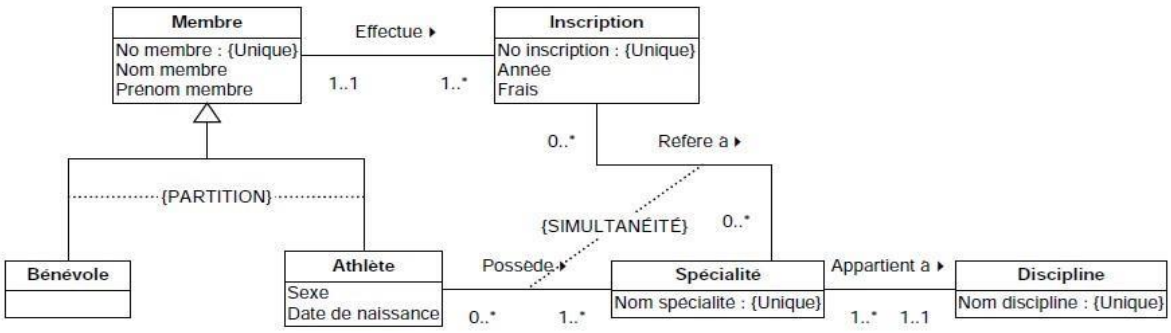


Fig. 1 : MCD - Exemple d'un modèle conceptuel de données en UML

b) Entité

Une entité est un objet du monde réel pour lequel un système informatique doit conserver des données. L'entité possède une existence physique tel qu'un produit, une personne, … ce sera dans ce cas une entité concrète. Si l'entité possède une existence conceptuelle, tel qu'un tarif, une transaction, … ce sera une entité abstraite.

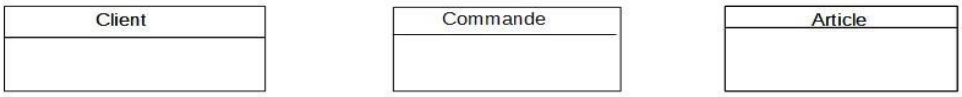


Fig. 2 : MCD - Entités concrètes et abstraites

L'exemple ci-dessus représente 2 entités concrètes, "Client" et "Article", ces 2 entités sont des objets réels. L'entité commande est une entité abstraite, cette dernière est abstraite d'un point de vue conceptuel, en effet, une commande peut exister sous la forme d'un papier. Pour le modélisateur, c'est le point de vue conceptuel qui est intéressant, ce qui est recherché, c'est la définition de la transaction et non le résultat papier.

c) Attribut

Un attribut est une donnée élémentaire qui sert à caractériser la propriété d'une entité.



Fig. 3 : MCD - Attributs d'une entité

A l'instar d'une classe en programmation orientée objet, dans le modèle conceptuel de données, la combinaison d'une entité et de ses attributs constitue un moule permettant de créer des objets.

d) Occurrence

L'occurrence est un élément particulier d'une entité, à l'instar d'une instance, elle est unique et identifiable.

Une occurrence est en fait une ligne dans la table de la base de données.

#	id	name	date_naissance	nationalite	description
1	1	Julien Lavigne	1985-06-19	Francais	Jeune prodige en littérature
2	2	David Camin	1966-01-29	Anglais	Célèbre romancier anglais
3	3	James Macarty	1958-09-03	Américain	Célèbre auteur fantastique

Fig. 4 : MCD - Exemple d'une table (entité) contenant 3 occurrences

e) Association

Une association est un lien sémantique entre deux ou plusieurs entités. Elle représente souvent la mémoire d'un événement qui établit un lien logique entre ces entités.

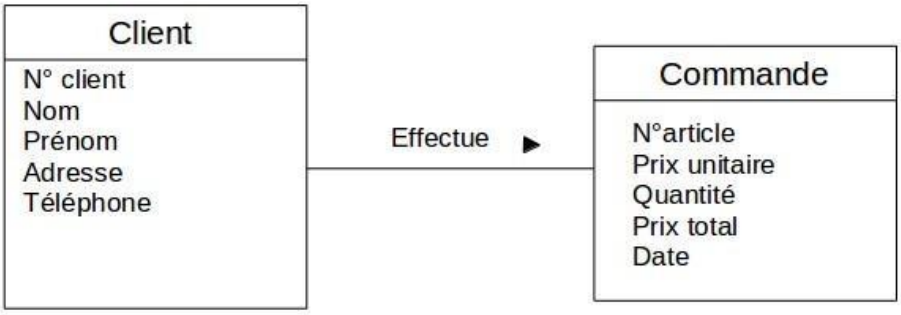


Fig. 5 : MCD - Association binaire

L'association ci-dessus représente l'action de commande d'un client, l'association est donc identifiée par un verbe d'action. Cet exemple peut se lire "un client effectue une commande", l'entité client est une entité concrète et l'entité commande est une entité abstraite, l'association dans ce cas dite binaire, relie ces 2 entités par une action.

Lorsqu'une association met en cause des occurrences d'une même entité, on parlera d'association réflexive.

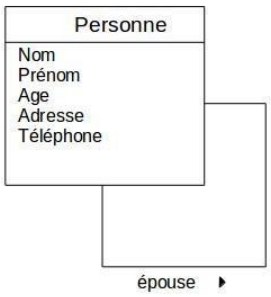


Fig. 6 : MCD - Association réflexive

L'exemple ci-dessus représente le mariage entre 2 personnes (occurrence) d'une entité par l'action d'épouser.

Les différences entre les 2 occurrences seront définies par le contenu des attributs respectifs, les 2 personnes n'ont probablement pas le même nom, prénom, âge, … Néanmoins, ces occurrences sont issues de la même entité. L'action d'épouser entre ces 2 occurrences est alors dite réflexive.

Il existe aussi des associations sur plus de 2 entités, ces associations seront alors appelée associations de degré supérieur, ce type d'association sera détaillé dans un prochain chapitre.

f) Identifiant

Un identifiant est attribut ou un groupe d'attributs qui permet d'identifier chaque occurrence d'une entité.

Dans l'exemple précédent, nous avons supposé que les personnes n'aient probablement pas le même nom, prénom, âge, … Dans certains cas de figure, cette condition peut ne pas se vérifier, par exemple dans le cas d'un client, il n'est pas impossible que 2 clients distincts aient le même nom ou le même prénom ou les 2 ensemble. Les attributs nom et prénom ne peuvent donc être des identifiants uniques.

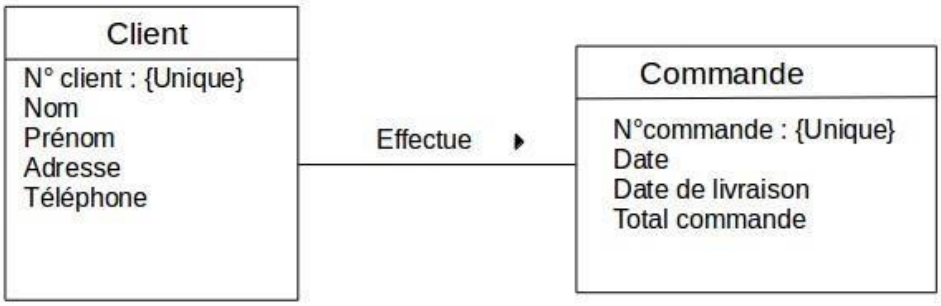


Fig. 7 : MCD - Identifiant

En ajoutant une contrainte unique sur des numéros de client et de commande, chaque occurrence pourra alors être identifiée de manière sure. En effet, il sera alors impossible d'avoir des numéros identiques dans la même entité.

Comme expliqué plus haut, un identifiant composé est à éviter, par exemple l'identifiant composé nom et prénom ne garantit pas l'unicité. A contrario, l'ajout d'un attribut N° avec contrainte unique garantira l'unicité.

Règle d'identité :

Toute entité présente dans un modèle conceptuel de données doit comporter obligatoirement un identifiant. Chaque occurrence de l'entité doit posséder une valeur pour cet attribut. La valeur de l'attribut identifiant devra être stable, c'est-à-dire qu'au cours de la vie d'une occurrence de l'entité cette valeur ne pourra changer. De plus deux occurrences de l'entité ne pourraient avoir la même valeur pour leur identifiant. La même valeur accordée plus d'une fois à un identifiant représente un doublon. Les doublons sont inacceptables pour un identifiant.

Il appartient au modélisateur de respecter la règle d'identité lors de l'élaboration du modèle conceptuel de données. S'il n'existe pas d'identifiant qui respecte cette règle comme par exemple le numéro d'immatriculation d'un véhicule, le modélisateur devra en créer un, comme dans l'exemple ci-dessus avec un numéro de client.

g) Multiplicité

La multiplicité est une contrainte sur les associations, elle comporte un couple de valeurs (min et max) qui permet de définir pour chaque entité de l'association, les nombres minimum et maximum d'occurrences de l'autre entité qui peuvent lui être associées.

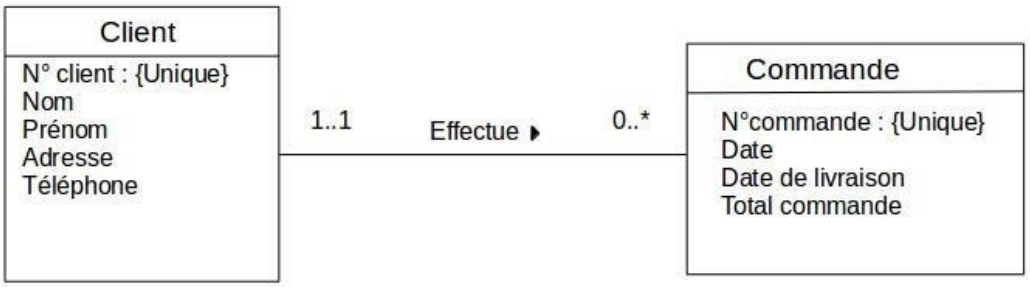


Fig. 8 : MCD - Multiplicité sur une association binaire

L'association peut alors se lire « un client peut effectuer 0 ou plusieurs commandes » dans un sens et dans l'autre sens "aucune ou plusieurs commandes peuvent être effectuées par un client".

Explicitement, cela signifie qu'une commande est obligatoirement liée un à un seul client, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de commande. Cependant, il peut exister un client qui n'a pas encore effectuer de commande.

Le modélisateur établira ces multiplicités en fonction du fonctionnement de l'organisation, par exemple, si l'organisation d'un magasin estime qu'un client ne peut être encodé que si ce dernier effectue une première commande, la multiplicité côté commande sera 1..* . L'association va alors se lire " un client doit avoir effectuer au moins une ou plusieurs commandes".

Il est donc primordial lors de la création du modèle conceptuel, d'avoir une communication concrète avec le maître d'ouvrage afin de bien cerner l'application métier qui devra être informatisée.

Multiplicité UML	Signification
0..1	Au plus un
1..1 (ou 1)	Un seul
0..* (ou *)	Un nombre indéterminé
1..*	Au moins un

Fig. 9 : MCD - Codification des multiplicités en UML

h) Contraintes de domaine des attributs

Les contraintes de domaine des attributs permettent de fixer le type de données de l'attribut et les valeurs admissibles de celui-ci.

Le tableau suivant reprend les principaux types de données supporté par la plupart des SGBD (système de gestion de base de données)

Type	Signification
`Integer`	Valeur numérique entière
`Real`	Valeur numérique réelle
`String`	Chaîne de caractères
`Date`	Date du calendrier
`Boolean`	Valeur Vrai ou Faux
`enum{}`	Liste de valeurs admissibles

Fig. 10 : MCD - Types de domaine des attributs

Ce sera de nouveau au modélisateur de définir ces types de données en fonction de l'application métier à informatiser.

L'exemple de MCD complété donnera le schéma suivant.

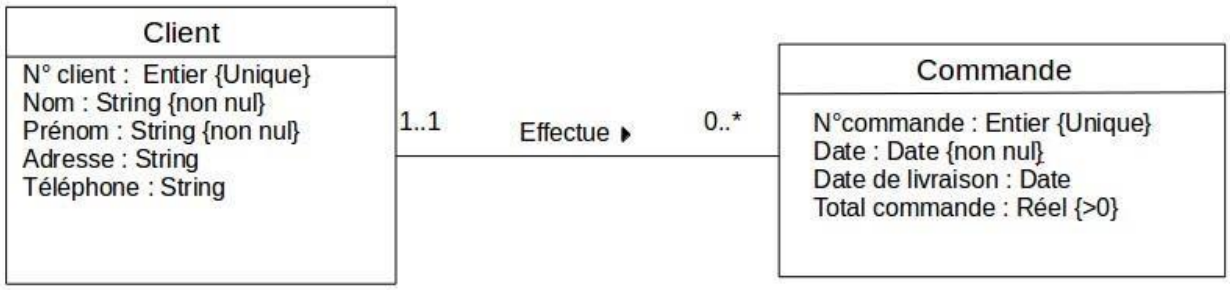


Fig. 11 : MCD - Modèle avec des contraintes de domaine d'attributs

Règle de description :

Chaque attribut d'une entité présente dans le modèle conceptuel ne peut prendre qu'une seule valeur à la fois pour son occurrence. Cette valeur doit provenir du domaine décrit par les contraintes de domaine de l'attribut.

i) Dépendance fonctionnelle des attributs à l'identifiant

La dépendance fonctionnelle des attributs à l'identifiant signifie que dans une occurrence, chaque attribut autre que l'identifiant soit lié à l'identifiant. Dans le MCD suivant, les contenus des attributs Date, Date de livraison et Total sont associés à un numéro de commande qui est l'identifiant.

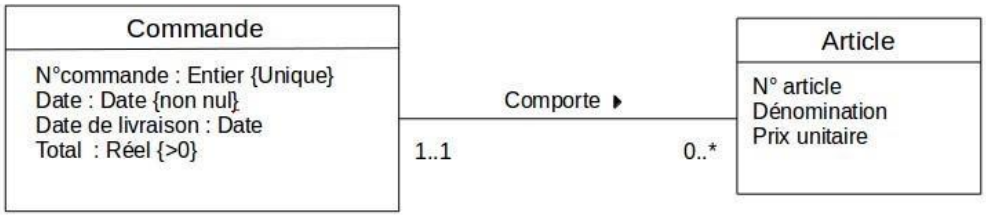


Fig. 12 : MCD - Dépendance fonctionnelle des attributs à l'identifiant

Autrement dit, un total d'une commande sera celui d'une commande spécifique ayant comme identifiant un numéro de commande unique.

Afin de s'assurer que cette dépendance est respectée dans le modèle, un attribut ne peut donc pas être redondant.

Règle de non-redondance :

Chaque attribut du modèle conceptuel est unique, il ne peut y apparaître plus d'une fois à travers plusieurs entités du modèle.

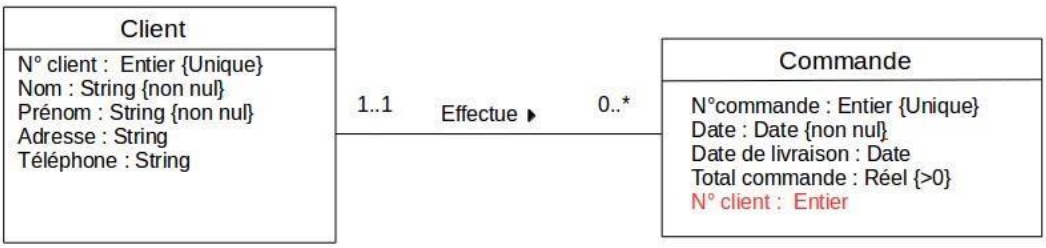


Fig. 13 : MCD - Transgression de la règle non-redondance

Dans l'exemple de transgression de la règle de non-redondance ci-dessus, l'entité "Commande" contient un attribut N° client tout comme l'entité "Client". Dans l'ensemble du modèle, il dès lors impossible de dire de quel identifiant cet attribut dépend et il pourrait ainsi avoir plusieurs numéros de client pour une même transaction.

Dans le cas présent, le N° client n'est pas nécessaire dans l'entité commande, en effet, dans le modèle conceptuel, c'est l'action d'un client qui effectue une commande (association binaire) qui relie les identifiants des 2 entités.

Toujours pour assurer la dépendance fonctionnelle des attributs à l'identifiant, la règle de construction permet d'éviter des redondances.

Règle de construction :

Une entité ne peut en contenir une autre. En particulier, une entité ne peut contenir un attribut d'une autre entité.



Fig. 14 : MCD - Transgression de la règle de construction

Dans ce cas de transgression, si une commande doit être constituée de plusieurs articles, il y aurait systématiquement une occurrence par article avec un numéro de commande pour chaque occurrence, ce qui est illogique. Une commande avec son propre numéro devrait pouvoir contenir plusieurs articles. Ceci est impossible à cause de la transgression de la règle de construction.

En définissant correctement les entités et en respectant les règles ci-dessus, nous pouvons construire le modèle conceptuel suivant.



Fig. 15 : MCD - Modèle respectant les dépendances fonctionnelles des attributs

Cet exemple se lit « Un client n'effectue aucune ou plusieurs commande et une commande comporte aucun ou plusieurs articles ». Dans cet exemple, un seul numéro de commande peut comporter plusieurs articles ayant chacun leur propre numéro. Ainsi qu'un client ayant son propre numéro peut avoir plusieurs commandes bien distinctes. En allant plus loin dans la réflexion, un client peut effectuer plusieurs commandes dans lesquelles plusieurs articles identiques sont enregistrés. Ces articles identiques seront grâce à la dépendance fonctionnelle des attributs à l'identifiant un n° de commande distinct.

Il reste maintenant à définir la quantité d'un article donné que peut comporter une commande. Ces 2 attributs dépendent fonctionnellement des 2 entités, c'est ce qu'on appelle des attributs d'association.

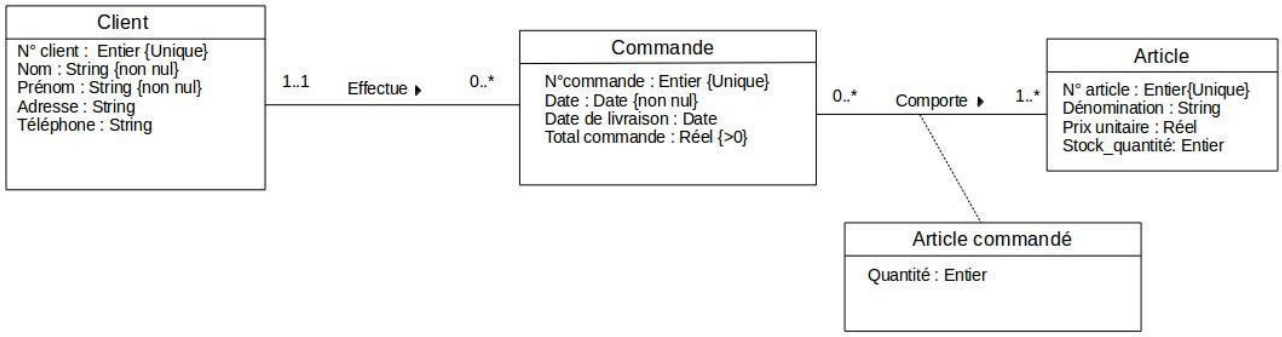


Fig. 16 : MCD – Entité d'association

L'entité Article commandé est une entité d'association ou entité faible. Une entité faible est une entité qui dépend d'une ou plusieurs entité. Elle ne possède pas d'attribut qui lui serve d'identifiant, cette entité est aussi soumise aux règles citées précédemment.

L'entité faible ci-dessus permet dans notre exemple de définir une quantité et un prix unitaire d'un article pour une commande. L'entité faible n'a pas d'identifiant, l'identification d'un article commandé sera la combinaison du numéro de commande et du numéro d'article, il s'agit en fait des identifiant des entités concernées par l'association.

1.1.2 Les associations

a) L'association binaire

Comme son nom l'indique, une association binaire est une relation entre 2 entités.

Les entités faibles ou entités d'association ne sont pas comprises dans les 2 entités de l'association binaire, l'entité faible dépend uniquement de la multiplicité de l'association (n-n).

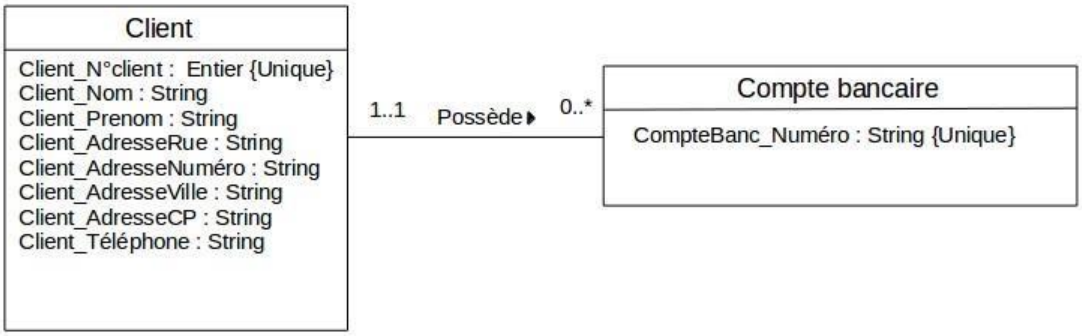


Fig. 17 : MCD - Exemple d'association binaire

L'association binaire "Possède" de l'exemple ci-dessus exprime la relation de possession d'un compte bancaire par un client, les 2 entités sont "Client" et "Compte bancaire".

Les multiplicités expriment l'aspect quantitatif de la relation définie par l'association binaire, autrement dit, la multiplicité la plus proche d'une entité indique combien d'occurrences de cette entité peuvent être associées à une occurrence de l'autre entité.

L'association de cet exemple se lit : Un seul client possède aucun ou plusieurs comptes bancaires.

b) L'association de degré supérieur

Une association de degré supérieur est une association qui définit une relation entre plus de 2 entités. Ce type d'association est représentée par un losange reliant les entités impliquées avec les multiplicités.

Dans ce type d'association, il y a un nombre d'entités n (n>2), la multiplicité la plus proche d'une entité indique combien d'occurrences de cette entité peuvent être associées à une combinaison mettant en relation n-1 autres entités sur une occurrence.

Afin de simplifier la modélisation, le modélisateur doit décomposer une association de degré supérieur en plusieurs associations binaires. Cette analyse demandera de nouveau au modélisateur une connaissance du métier devant être informatisé.

Exemple d'une réservation auprès d'une société aérienne.

Une réservation comporte des vols et des tarifs et peut comporter plusieurs vol différents suivant la destination. Sur chaque vol de la réservation, un tarif est appliqué et peut varier d'un vol à l'autre. Chaque tarif est identifié par un code précisant les conditions pouvant influencer le prix du billet.

Les multiplicités sont déterminées en chaque entité de l'association à tour de rôle.

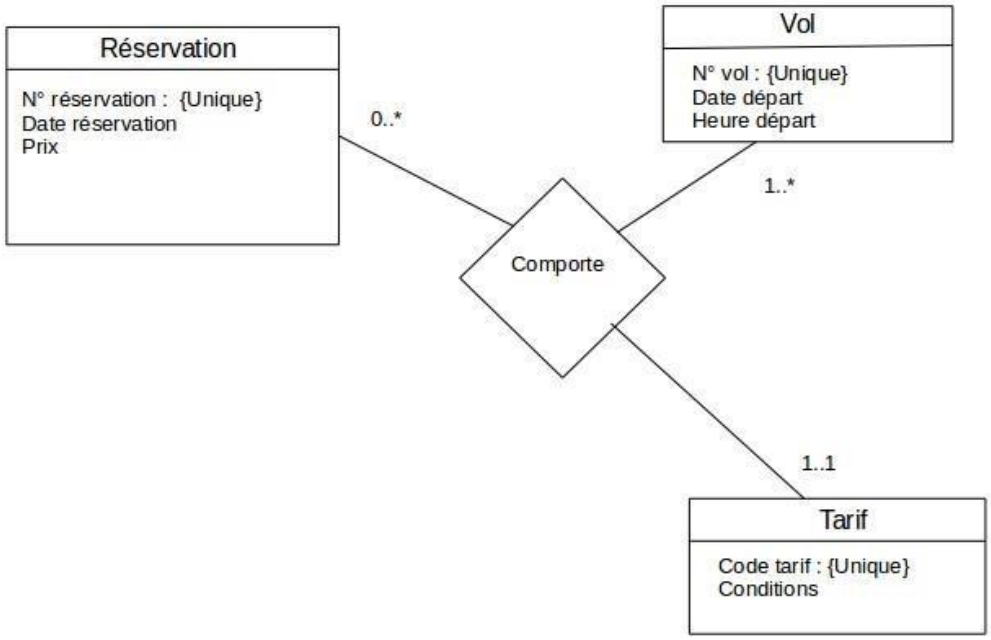


Fig. 18 : MCD - Association de degré supérieur - Réservation d'un vol

Multiplicité du côté réservation : prenons par exemple le code de tarif = TAR1 et le numéro de vol V412, la question à se poser est combien de réservations peuvent utiliser cette combinaison ? Il est possible de n'avoir aucune réservation sur ce vol avec ce tarif tout comme il est possible d'en avoir plusieurs. La multiplicité est donc 0..* .

Multiplicité du côté tarif : soit le numéro de vol V412 pour la réservation numéro 12345678, la question à se poser est combien de tarifs peuvent être appliqués à cette combinaison ? Un seul, en effet le numéro de réservation d'un vol est unique car il n'y a qu'un seul tarif pour un vol dans une réservation. La multiplicité est 1..1.

Multiplicité du côté vol : reprenons le code de tarif = TAR1 qui est appliqué à la réservation numéro 12345678. La question à se poser est combien de numéros de vol peuvent avoir une réservation avec un tarif définit ? Il doit y avoir au moins un vol dans la réservation ayant un tarif définit parmi plusieurs choix et il peut avoir plusieurs vol réservé avec les tarifs respectifs. La multiplicité est donc 1..*.

Cette association de degré 3 peut être ramenée à 2 associations binaires. En regardant de plus près, nous voyons qu'un tarif ne dépend ni de la réservation ni du vol. En effet, le vol ne détermine pas le tarif car plusieurs tarifs peuvent être applicable sur un même vol (par ex des ristournes propres à une catégorie de passager), la réservation quant à elle peut comporter des vols différents avec des tarifs respectifs.

Ce qui est par contre évident, c'est que la réservation d'un ou plusieurs vols n'aura qu'un seul tarif, d'où une multiplicité 1..1.

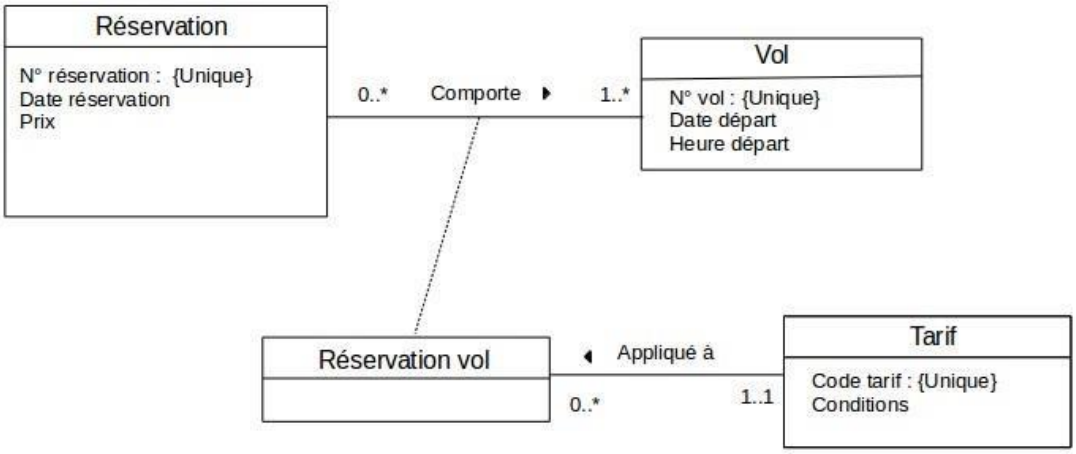


Fig. 19 : MCD - Décomposition d'une association de degré supérieur

Le modèle ci-dessus est simplifié en utilisant une entité faible "réservation vol" qui avec l'entité tarif compose une association binaire.

Une réservation comporte au moins un vol, cette association binaire est formalisée par une réservation de vol qui n'est autre que l'entité faible définie précédemment.

L'association de degré 3 a bel et bien été décomposée en plusieurs associations binaires rendant le modèle plus lisible et intuitif.

c) *La composition*

Cette notion est un formalisme introduit par la modélisation orientée objet. La composition est utilisée pour exprimer une dépendance existentielle d'une entité vers une autre.

La composition est une relation forte, c'est à dire que l'entité "composite" ne peut exister que si elle elle est composée des entités "composant", de plus, si l'entité composite disparaît, les entités

composantes disparaissent aussi. Cette relation peut se lire l'entité A (composite) est composée de 1 ou plusieurs entité B.

La multiplicité du côté composite est toujours de 1 (1..1) car un composant ne peut appartenir qu'à un seul composite.

Le schéma suivant illustre une composition exprimant la composition d'une commande d'articles.

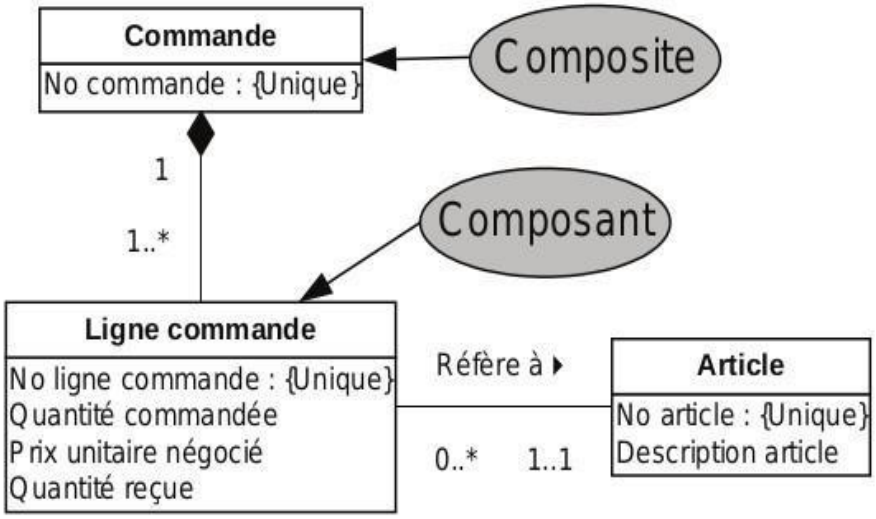


Fig. 20 : MCD - Composition

Si l'entité commande est détruite, comme par exemple dans le cas d'une annulation de commande, automatiquement les lignes de commandes contenant les données relatives aux articles le sont aussi, les articles quant à eux restent dans le stock.

Il est donc important de déterminer les compositions avec prudence, si nous avions définit qu'une commande est composée d'articles, cela reviendrait à dire qu'en cas d'annulation de cette commande, les articles sont détruits...

d) L'héritage

Tout comme la composition, la notion d'héritage est un formalisme introduit par la modélisation orientée objet.

L'héritage permet de définir la structure d'une entité en fonction d'une autre. L'entité contenant les attributs commun est appelée "super-type" et l'entité contenant les attributs spécifiques est appelée "sous-type". Le sous-type hérite des attributs de son super-type.

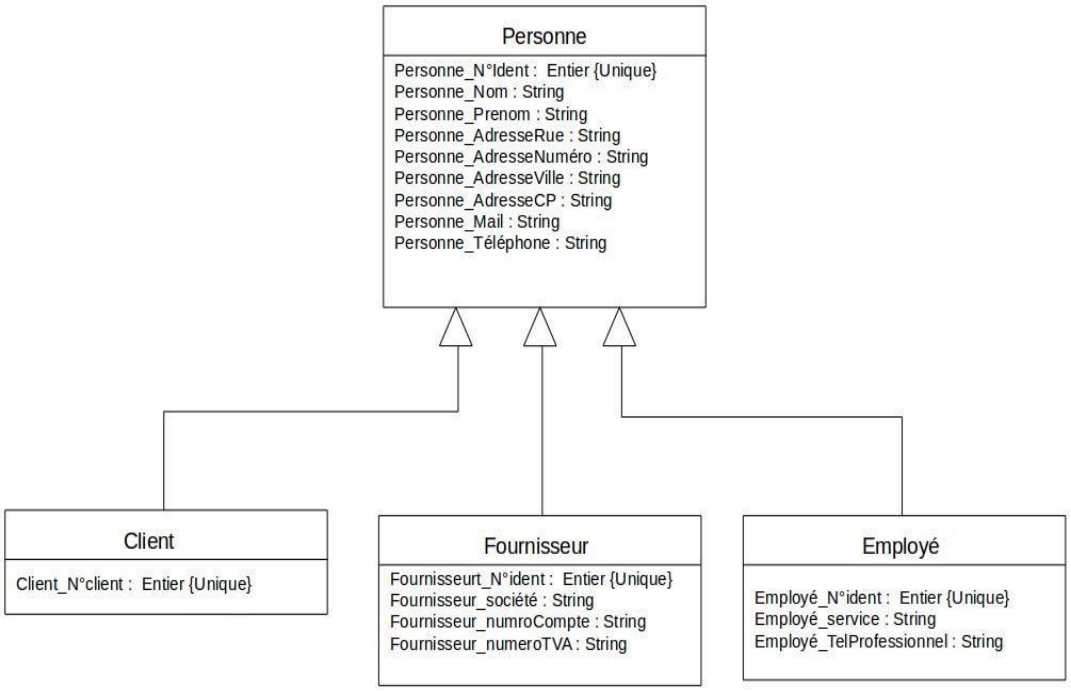


Fig. 21 : MCD-Héritage